# 5-7: طاقات الروابط والتغير في المحتوى الحراري

## نوع التفاعل والعملية المرتبطة بها

### تفاعل ماص للحرارة

(عملية كسر الروابط) "تحدث العملية في المتفاعلات"

$O{=}O(g) \longrightarrow 2O(g)$ $E(O{=}O) = +496\ kJ/mol$

قيمة موجبة

### تفاعل طارد للحرارة

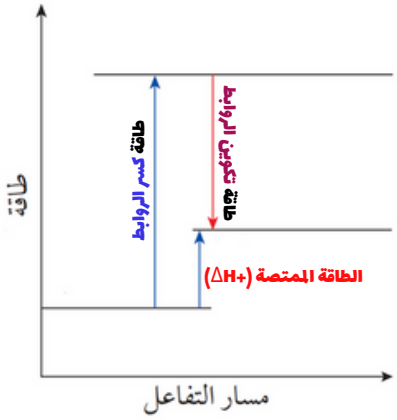
"تحدث العملية في النواتج" (عملية تكوين الروابط)

$O{=}O(g) \longrightarrow O_2(g)$ $E(O{=}O) = -496\ kJ/mol$

قيمة سالبة

## مخطط مستوى الطاقة ونوع التفاعل

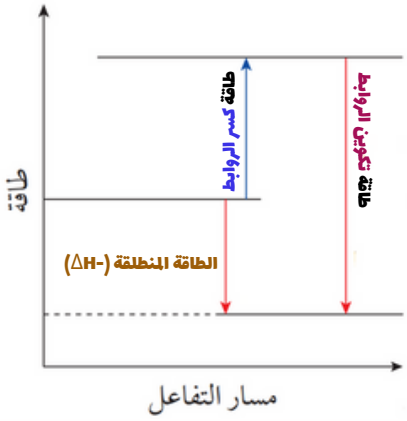
### التفاعل الماص للحرارة




إذا كانت طاقة كسر الروابط أكبر من طاقة تكوين الروابط سوف يمتص طاقة ويكون التفاعل ماص للحرارة .

يرسم خط المتفاعلات في الأسفل ، وخط النواتج في الأعلى .

### التفاعل الطارد للحرارة




إذا كانت طاقة كسر الروابط أصغر من طاقة تكوين الروابط سوف يطلق طاقة ويكون التفاعل طارد للحرارة .

يرسم خط المتفاعلات في الأعلى ، وخط النواتج في الأسفل .

## طاقة الرابطة

| | طاقة الرابطة |
|---|---|
| تعريفها | هي الطاقة اللازمة لكسر مول واحد من رابطة تساهمية معينة في جزيء ما في الحالة الغازية . |
| رمزها | يرمز لها بالرمز E مع وضع نوع الرابطة بين قوسين ← مثال E(H−Br) |
| خصائصها | • تشير دائما طاقة الرابطة إلى مول واحد من الروابط التساهمية الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية $Br_{2(g)} \longrightarrow 2Br_{(g)}$ $O_{2(g)} \longrightarrow 2O_{(g)}$ • تكون قيم الروابط موجبة دائماً (ماصة للحرارة) لإنها تعبر عن روابط يتم كسرها |

# خطوات رسم مخطط مستوى الطاقة :-

1 • نرسم المحورين السيني والصادي ، حيث نكتب في المحور السيني (مسار التفاعل) ، وفي المحور الصادي (الطاقة) .

2 • نرسم خطيّن لتحديد المتفاعلات والنواتج وذلك يعتمد حسب نوع التفاعل !!!

**التفاعل الماص للحرارة**

يرسم خط المتفاعلات في الأسفل وخط النواتج في الأعلى .

**التفاعل الطارد للحرارة**

يرسم خط المتفاعلات في الأعلى وخط النواتج في الأسفل .

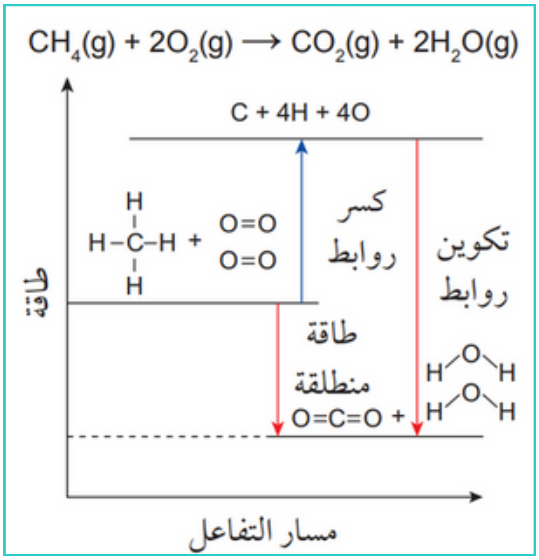
3 • نرسم خط في أعلى أقصى المنحنى نكتب فيه الذرات المفردة المكوِّنة للمتفاعلات !!

كيفية كتابة الذرات المفردة بشكل صحيح :-

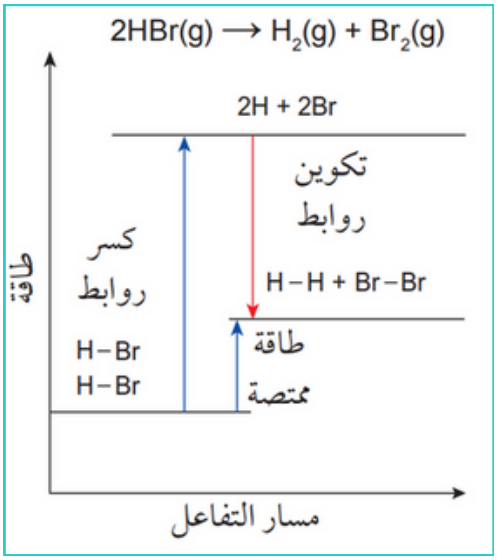
| 4 ذرات هيدروجين مفردة | 6 ذرات أكسجين مفردة | ذرتين كلور مفردة | 3 ذرات كربون مفردة |
|---|---|---|---|
| 4H ✓ | 6O ✓ | 2Cl ✓ | 3C ✓ |
| $2H_2$ ✗ | $3O_2$ ✗ | $Cl_2$ ✗ | |

4 • نرسم الصيغة البنائية للعناصر والمركبات في الموجودات في كل من المتفاعلات والنواتج .

5 • نحدد طاقة تكوين وكسر الروابط على الرسم ، وأيضا نحدد الطاقة المنطلقة أو الطاقة الممتصة حسب نوع التفاعل .




مخطط مستوى الطاقة لتفاعل طارد للحرارة *

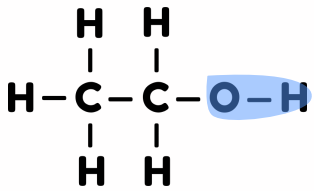



مخطط مستوى الطاقة لتفاعل ماص للحرارة *

## متوسط طاقة الرابطة:-

**متوسط طاقة الرابطة:-**

- هو متوسط قيم الطاقات اللازمة لكسر رابطة تساهمية معينة موجودة في مجموعة متنوعة من الجزيئات في الحالة الغازية



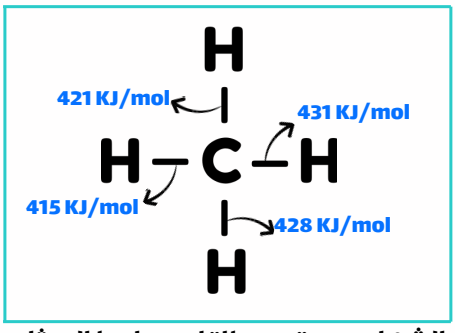
"الصيغة البنائية للإيثانول"

"الصيغة البنائية للماء"

وجد أن قيمة طاقة الرابطة E(O–H) الموجودة في الماء تختلف عن قيمة طاقة الرابطة E(O–H) الموجودة في الإيثانول !!!

وذلك بسبب عدة عوامل ومنها

1. نوع الذرات وعددها في المركب.
2. نوع الرابطة التساهمية (أحادية، ثنائية، ثلاثية)
3. نوع الروابط والذرات المجاورة لها.




الشكل 1-1 : قيم طاقات روابط الميثان

### يمكن حساب متوسطة طاقة الرابطة من خلال طريقتين :-

**في حالة وجود قيم جميع الروابط كما في الشكل 1-1**

باستخدام هذه العلاقة

$$\text{متوسط طاقة الرابطة} = \frac{\text{مجموع طاقات الروابط}}{\text{عدد طاقات الروابط}}$$

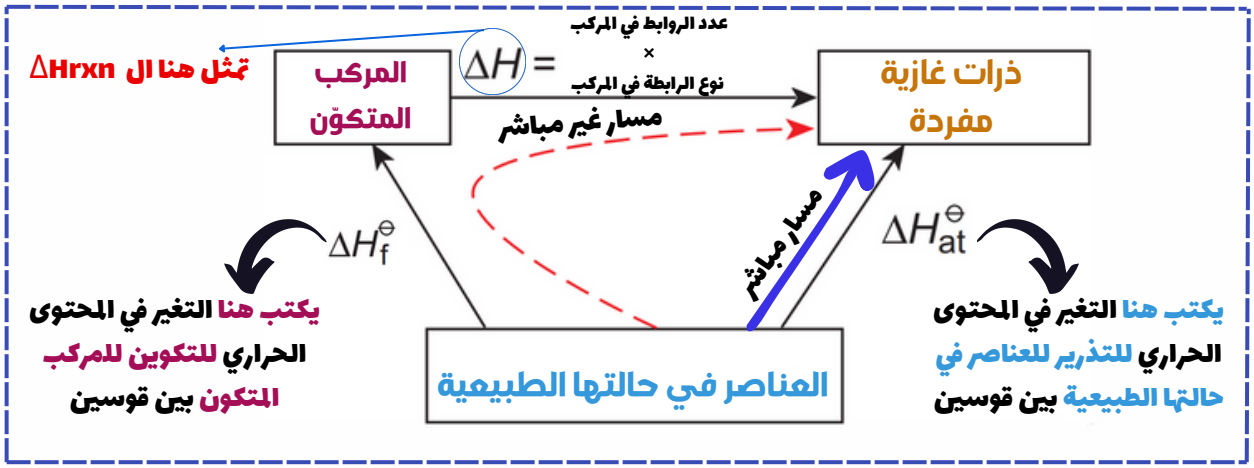
**في حالة عدم وجود قيم جميع الروابط**

باستخدام بما يسمى

حلقة الطاقة للتغير في المحتوى الحراري للتذرير ($\Delta H^{\ominus}_{at}$)

| | طاقة التذرير |
|---|---|
| تعريفها | هو التغير في المحتوى الحراري عندما يتكون مول من الذرات في الحالة الغازية من عناصرها في الظروف القياسية |
| رمزها | $\Delta H^{\ominus}_{at}$ |
| شروطها | • يتكون مول واحد من الذرات (ليس عنصر أو مركب) $C(graphite) \longrightarrow C(g)$<br>• تكون الذرّة الناتجة في الحالة الغازية<br>• يحدث التفاعل في ظروف قياسية $\frac{1}{2}H_2(g) \longrightarrow H(g)$ |

## حساب متوسط طاقة الرابطة باستخدام طاقة التذرير :-




" الشكل العام لحلقة طاقة التذرير"

## ملاحظات مهمة !!! :-

- عند تحويل العناصر التي تكون في الحالة الطبيعية على شكل جزيء (O2 ، Cl2 ، H2 ،Br2) إلى ذرات مفردة( Cl ، O ، H ،Br) نضرب العنصر في نصف مول . $\frac{1}{2}A_2 \rightarrow A$ إضرب نصف في 2 يصبح 1

$\frac{1}{2}O_{2(g)} \longrightarrow O_{(g)}$ $\frac{1}{2}H_{2(g)} \longrightarrow H_{(g)}$ $\frac{1}{2}Cl_{2(g)} \longrightarrow Cl_{(g)}$ $\frac{1}{2}Br_{2(g)} \longrightarrow Br_{(g)}$

- عليك الإنتباه عند وزن الذرات الغازية المفردة في الحلقة :-

مثلاً : 4 ذرات هيدروجين مفردة

$2H_2$ ✗ هذه تمثل عنصر الهيدروجين في حالته الطبيعية وليس على هيئة ذرات مفردة لأن الهيدروجين هنا على شكل جزيء

$4H$ ✓

- لحساب متوسط طاقة الرابطة نطبق الآتي :-

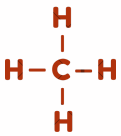
المسار المباشر = المسار الغير مباشر

$\Delta H_f + \Delta H_{rxn} = \Delta H_{at}$ ( يوجد في المسار الغير مباشر ΔHf و ΔHrxn ، بينما يوجد في المسار المباشر $\Delta H_{at}$ فقط )

$\Delta H_{rxn} = \Delta H_{at} - \Delta H_f$ ( نحول ΔHf للطرف الثاني بإشارة سالبة لإيجاد قيمة ΔHrxn)

## مسألة ومثال توضيحي لما سبق :-

إحسب متوسط طاقة الرابطة(C-H) في مركب الميثان باستخدام القيم الآتية :-



$\Delta H_f^\ominus [CH_4] = -74.8$ kJ/mol

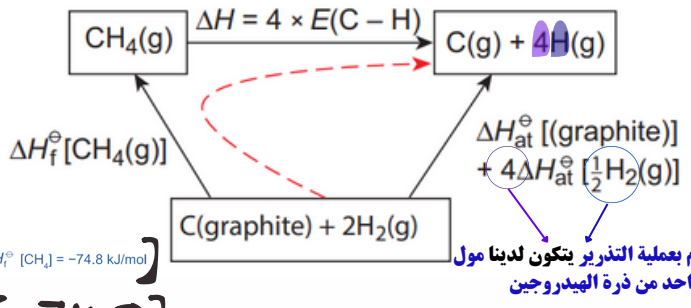
$\Delta H_{at}^\ominus [\frac{1}{2}H_2] = +218$ kJ/mol

$\Delta H_{at}^\ominus [C(graphite)] = +716.7$ kJ/mol

المسار المباشر = المسار الغير مباشر

$\Delta H_f + \Delta H_{rxn} = \Delta H_{at}$

$\Delta H_{rxn} = \Delta H_{at} - \Delta H_f$




بعد القيام بعملية التذرير يتكون لدينا مول واحد من ذرة الهيدروجين

ولوجود 4 ذرات هيدروجين في مركب الميثان نوزن ذرة الهيدروجين المفردة بضربها فيه 4

بالتالي نضرب طاقة التذرير في 4

$4(C-H) = [4 \times \Delta H_{at}^\ominus [\frac{1}{2}H_2] + \Delta H_{at}^\ominus [C(graphite)]] - [\Delta H_f^\ominus [CH_4] = -74.8 \text{ kJ/mol}]$

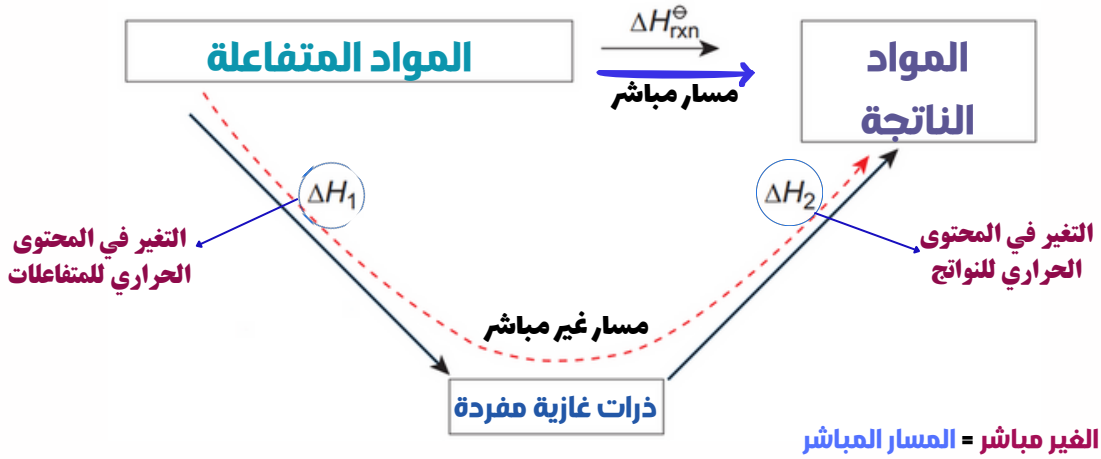
$4(C-H) = [4 \times 218 + 716.7] - [-74.8]$

$(C-H) = \frac{1663}{4} = 415.9$ KJ/mol

نقسم على عدد الروابط لإيجاد متوسط طاقة الرابطة

## حساب التغير في المحتوى الحراري باستخدام طاقات الروابط وحلقات الطاقة :-

### 1 أولاً : حساب التغير في المحتوى الحراري باستخدام حلقة الطاقة:



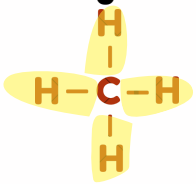

المسار الغير مباشر = المسار المباشر

ΔHrxn = ΔH1 + ΔH2

( يوجد في المسار الغير مباشر ΔH1 و ΔH2 ، بينما يوجد في المسار المباشر ΔHrxn فقط )

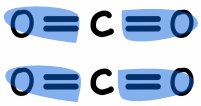
### ملاحظات مهمة !!! :-

- تمثل ΔH1 قيم طاقات المتفاعلات ، بالتالي ستكون هنالك عملية كسر روابط مما يؤدي إلى حدوث تفاعل ماص للحرارة ، بالتالي تكون قيم الطاقات دائماً موجبة .
- تمثل ΔH2 قيم طاقات النواتج ، بالتالي ستكون هنالك عملية تكوين روابط مما يؤدي إلى حدوث تفاعل طارد للحرارة ، بالتالي تكون قيم الطاقات دائماً سالبة .
- قبل البداية في عملية الحساب عليك رسم الصيغة البنائية للمركبات والعناصر الموجودة في التفاعل .



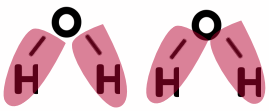
يوجد 4 روابط (C–H) في هذا المركب

$2CO_2$



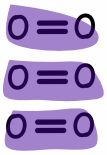
يوجد 4 روابط (C=O) في هذا المركب

$2H_2O$



يوجد 4 روابط (O–H) في هذا المركب

$3O_2$



يوجد 3 روابط (O=O) في هذا الجزيء

---

### مثال : إحسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل القياسي التالي باستخدام حلقة الطاقة :-

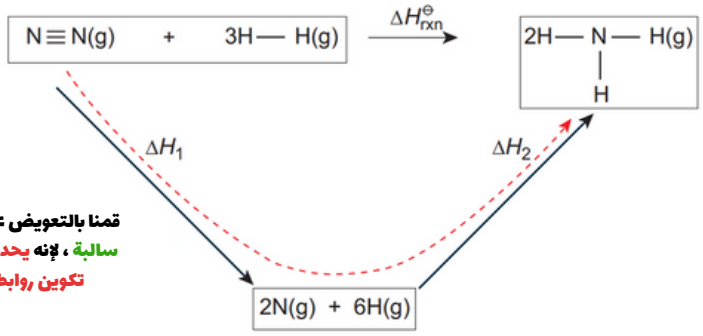
$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

**قيم طاقات الروابط**

$E(N\equiv N)$ = 945 kJ/mol

$E(H—H)$ = 436 kJ/mol

$E(N—H)$ = 391 kJ/mol




المسار الغير مباشر = المسار المباشر

ΔHrxn = ΔH1 + ΔH2

اكمل الحل بالرجوع إلى الخطوات المذكورة في الأعلى

قمنا بالتعويض عن قيمة ΔH2 بإشارة سالبة ، لإنه يحدث في النواتج عملية تكوين روابط (طارد للحرارة)

ΔHrxn = (2253) + (-2346)

ΔHrxn = -93 KJ / mol الناتج النهائي

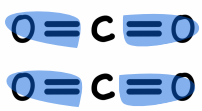
## 2 ثانياً : حساب التغير في المحتوى الحراري باستخدام طاقات الروابط:

$$\Delta H_{rxn} = \underbrace{\Delta H_1}_{\text{المتفاعلات}} + \underbrace{\Delta H_2}_{\text{النواتج}}$$

### ⚠ ملاحظات مهمة !!! :-

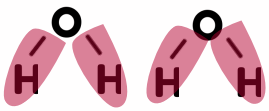
- تمثل $\Delta H_1$ قيم طاقات المتفاعلات ، بالتالي ستكون هنالك عملية كسر روابط مما يؤدي إلى حدوث تفاعل ماص للحرارة ، بالتالي تكون قيم الطاقات دائماً موجبة .
- تمثل $\Delta H_2$ قيم طاقات النواتج ، بالتالي ستكون هنالك عملية تكوين روابط مما يؤدي إلى حدوث تفاعل طارد للحرارة ، بالتالي تكون قيم الطاقات دائماً سالبة .
- قبل البداية في عملية الحساب عليك رسم الصيغة البنائية للمركبات والعناصر الموجودة في التفاعل .

$2CO_2$



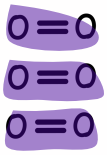
يوجد 4 روابط (C=O) في هذا المركب

$2H_2O$



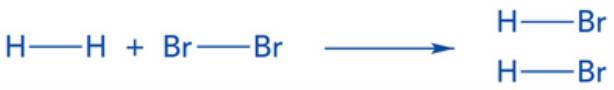
يوجد 4 روابط (O–H) في هذا المركب

$3O_2$



يوجد 3 روابط (O=O) في هذا الجزيء

$H_2(g) + Br_2(g) \longrightarrow 2HBr(g)$



$$\Delta H_{rxn} = \underbrace{\Delta H_1}_{\text{المتفاعلات}} + \underbrace{\Delta H_2}_{\text{النواتج}}$$

| نوع الرابطة | متوسط طاقة الرابطة (kJ/mol) |
|---|---|
| H–H | 436 |
| Br–Br | 193 |
| H–Br | 366 |

$$\Delta H_{rxn} = [E(H-H) + E(Br-Br)] + [2E(H-Br)]$$
$$= [436 + 193] + [-2 \times 366]$$
$$= -103\ KJ/mol$$